문제 3.23 · directional derivative와 그래디언트의 방향 MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.23

$f(x,y) = 4 + 3x + 2y + xy$이고 $A = (1,1)$이다. 각 방향에 대한 **directional derivative** $D_V f(A) = V \cdot \nabla f(A)$를 구하여라.

$$V = (1,0), \quad V = \left(\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5}\right), \quad V = (0,1), \quad V = \left(-\tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5}\right), \quad V = (-1,0).$$

이 중 하나가 $\|\nabla f(A)\|$와 같은 이유는 무엇인가?

---

directional derivative와 그래디언트의 방향

교재 § 3.1 · 방향도함수와 gradient

- **directional derivative**: 단위벡터 V 방향으로 $D_V f(A) = V \cdot \nabla f(A)$.
- $V \cdot \nabla f = \|\nabla f\| \cos\theta$이므로 방향도함수는 **그래디언트 방향에서 최대** $\|\nabla f\|$, 수직 방향에서 0.
- 단위벡터 확인: 주어진 V들은 모두 길이 1이다 (계산 전 확인 습관).

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $\nabla f = (3 + y,\ 2 + x)$라서 $\nabla f(1,1) = (4,3)$, $\|\nabla f(A)\| = 5$. 내적으로 계산하면:
V	$(1,0)$	$\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$	$(0,1)$	$\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$	$(-1,0)$
$V \cdot \nabla f(A)$	4	$\frac{16+9}{5} = 5$	3	$\frac{-12+12}{5} = 0$	-4
- $V = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \nabla f(A)/\|\nabla f(A)\|$는 그래디언트와 같은 방향의 단위벡터다. 그래서 $V \cdot \nabla f(A) = \|\nabla f(A)\| = 5$ - 방향도함수의 **최댓값**이다. ($\theta = 0$이라 $\cos\theta = 1$.) 한편 $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$는 $\nabla f(A)$와 수직이라 0이 된다. ✓

D_V f = ‖∇f‖ cos θ: ∇f 방향이면 최댓값 ‖∇f‖, 수직이면 0, 반대면 −‖∇f‖. (4,3)과 (4/5,3/5)의 관계를 알아보는 문제.